

Neoul 조 'Planti' 1차 프로젝트 계획서

2025년 9월 18일

주제 : 식물 생육 변화 사진 분석	
개인 역할 분담 및 실행	
김준형	• 프로젝트 총괄 및 통합 담당 • Yolo 사진 이미지 데이터 수집 및 AI학습 • Yolo AI 성능 평가
오현준	• ESP CAM 설정 및 구글 드라이브 연동 • CAM에 사진 촬영 주기마다 찍기 및 드라이브 업로드 자동화 구현 • Yolo AI 학습
정도영	• Yolo AI 학습 및 성능평가 • Yolo 총괄 및 통합 담당
과제 목표	• esp CAM에서 30초마다 사진 찍기제어 • • • • • •
수행 계획서	• • •
시행 목적	• 본 프로젝트는 것을 목표로 한다. • 이를 통해 IoT 시스템 설계, 임베디드 프로그래밍(C), 통신 처리(ZMQ), 데이터베이스 연동(Python) 등 다양한 기술을 실제 환경에 접목하여 구현하고, 하드웨어 제어와 소프트웨어 통합 운영의 전 과정을 경험하는 데 목적이 있다.
사용 환경 및 사용 기술	• Raspberry Pi, MYSQL, C/C++/python, ZMQ(프로세스 간 통신 구현)
사용 장비	• ESP32 CAM